AI 工具使用详情

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

本参赛队使用 AI 辅助文献检索、代码实现与调试、实验整理及论文表达。我们的做法是**将 AI 输出作为待验证的建议，由队员掌握问题定义、方案取舍与结果验收**。AI 帮助提高查找资料和排查问题的效率，数学结论、程序行为和论文表述分别通过原文、运行记录与计算结果核验。

一、使用工具及分工

工具	主要用途
Exa 检索服务	查找公开论文与算法资料，辅助扩展检索词和定位原始来源。
OpenAI Codex	辅助代码实现、Python 依赖管理、日志分析、调试与验证脚本整理，以及文稿润色、排版和结果对应检查。

二、主要使用方式

（1）用 Exa 检索相关论文，回到原文判断能否采用。围绕定位几何、最小覆盖圆、测向选点与路线优化等问题，使用 Exa 查找相关论文和算法资料；借助 AI 整理中英文检索词、研究线索及候选文献。队员根据论文原文核对题名、作者、出处和适用条件，再判断方法与本题是否相符。**检索摘要用于发现线索，论文原文用于支持引用**；不将工具生成的概括直接当成已经成立的定理或本题结论。

（2）用 AI 辅助管理 Python 依赖，把环境问题与算法问题分开排查。使用 AI 协助整理 Python 包的下载、安装及版本依赖，分析 NumPy、SciPy 等数值库的导入错误、版本兼容和运行环境配置。队员结合实际报错检查解释器、依赖文件与启动顺序，确认修改影响后再运行程序。对复现任务，保留相应版本与线程设置，**以同一输入下的动作和结果一致性检验环境配置**，避免把程序能够启动等同于结果已经可靠。

（3）先分析日志，再有针对性地调试代码。向 AI 提供报错堆栈、相关代码和运行日志，要求先区分已观察到的异常与尚待验证的原因，定位最早发生偏差的位置。对于仅凭日志仍无法判断的特殊情况，调试需在日志分析形成范围后，**在相关分支设置断点，检查变量、调用顺序与状态更新**，用观察结果验证判断。修复后重新运行相同案例，核对动作序列、回执、清除数与计费结果；保留原始失败记录和修复记录，以便复查。

三、代表性的核验与取舍

（1）回放异常先核对环境，修复后再验收。已有记录显示，一次官方轨迹汇总回放出现位置、信道断言不一致。问题说明将 SciPy 导入早于 BLAS 线程设置列为疑似原因；复核时，在导入数值库之前统一线程环境，再执行原轨迹回放，相关回放全部通过。该处理保留了初次失败说明，未修改策略或重新运行官方案例。它说明 **AI 给出的原因必须通过可重复的检查落实**，不能仅凭解释看似合理就判定错误已经解决。

（2）候选方法按实验结果取舍，保留不采纳的证据。 AI 也参与候选算法讨论和验证脚本整理。已有研究记录中，增加搜索复杂度的方案未显示稳定收益，学习型评分候选在不同问题上的效果也不一致，最终未进入选定策略。队员据同场景比较、失败案例和计算开销作出取舍，**不以建议的新颖程度或单次较好结果代替验收**。对于漏清、启动失败和复现偏差，分别记录原因，不将成功样本的平均成绩冒充整批实验结论。

四、人工主导与材料留存

在文稿环节，AI 用于整理章节、润色语句、辅助排版和检查数字对应关系；队员决定最终结构与表述，并回查公式、图表及结果来源。对代码和算法建议，队员确认适用前提、修改范围与验收依据；对经验测试与数学证明，分别说明其结论范围。**工具可以提出、归纳和排查，采纳与负责的主体始终是参赛队员**。

我们保留与关键工作对应的源码版本、依赖说明、实验结果、失败记录和复核材料，便于将论文结论追溯到实际计算过程。**对每项重要采纳意见，都应能回答“依据是什么、如何验证、在哪些条件下成立”**，并能借助留存材料复现和说明。由此将 AI 的检索与辅助分析能力，落实为团队可检查、可解释的工作成果。